Universidade Leiria • Oeste
Escola de Tecnologia e Gestão

Algoritmos e Estruturas de Dados

2º ano, 1º semestre – 2026/2027
Ficha Prática 2

Carlos Urbano
Catarina Reis
João Ramos
José Magno
Marco Ferreira
Sónia Luz

Análise de Complexidade de Algoritmos

1. Torres de Hanói

Considere o algoritmo implementado na ficha prática 1.

a) Efetue uma simulação no *jGRASP* apresentando as três torres com os respetivos discos. Para tal, deve adaptar a implementação considerando 3 instâncias da classe **Torre** a definir. Considere, ainda, que o tamanho de cada disco é representado por um número natural a iniciar em 1. Cada torre deve ter uma base com o triplo do tamanho do maior disco.

De modo a usar a classe Torre, deve criar uma cópia das classes:

- **JogoTorresHanoi** para **JogoTorresHanoi_v2** no package **aed.analisecomplexidade.algoritmos** e adaptá-la,
- **MainPraticaJogoTorresHanoi** para **MainPraticaJogoTorresHanoi_v2** no package **aed.analisecomplexidade.utilizacao**;

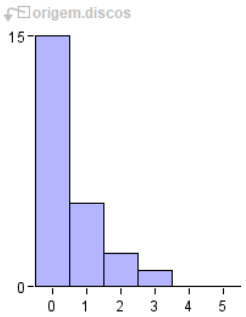


Figura 1. Representação da Torre Origem com base na posição 0, num passo intermédio, para 5 discos

b) Usando a notação **Big-O**, estime o crescimento do tempo de execução com o crescimento do tamanho do problema.

Carlos Urbano
Catarina Reis
João Ramos
José Magno
Marco Ferreira
Sónia Luz

2. Obter o par de pontos mais próximos

Tomando como base uma sequência de pontos cartesianos em $\mathbb{R}^2$, instâncias da classe **Point2D**, pretende-se **obter o par de pontos mais próximos entre si**.

a) Na classe **PontosMaisProximos** no package **aed.analisecomplexidade.algoritmos** implemente o método estático **executar** que execute um algoritmo iterativo, que resolva o problema apresentado;

b) Na mesma classe **PontosMaisProximos** implemente o método estático **apresentar** que execute o algoritmo para uma dada sequência de **pontos** e apresente o resultado na consola;

c) Simule no *jGRASP* a execução da classe **MainPraticaPontosMaisProximos** no package **aed.analisecomplexidade.utilizacao**;

d) Estime o número de comparações entre pontos efetuadas para uma sequência de 30 pontos e **justifique** calculando o grau de complexidade do algoritmo.